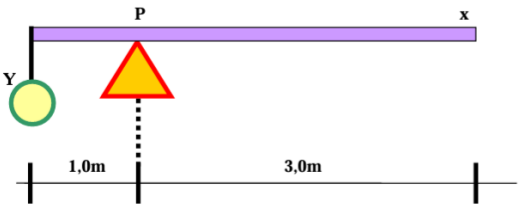
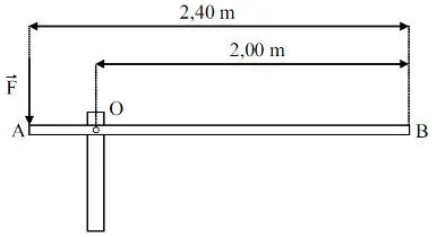
Componente Curricular: **Física – Recuperação**
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 19 e 21/Out
Conteúdo: Estática do Corpo Extenso

1) Na figura abaixo, está representado um sistema mecânico em equilíbrio estático. Sendo "x" uma barra rígida, cilíndrica e homogênea; P é um ponto fixo; Y é uma esfera de massa igual a 2,0kg, pendurada na barra por um fio de massa desprezível. Qual é, em kg, a massa da barra? (g=10 m/s²)

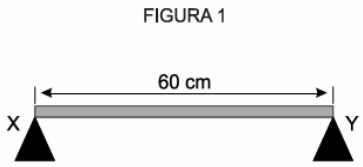


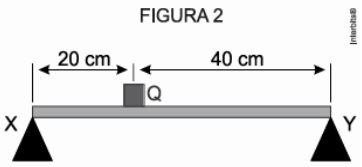
2) (MACKENZIE) Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L=2,40 m e massa M=10 kg, está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível.
A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura. Considerando a aceleração da gravidade g=10m/s², determine a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela.



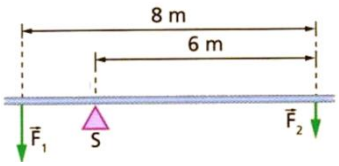
3) (FAMERP) Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa 8 kg e comprimento 60 cm, é sustentada em suas extremidades pelos apoios X e Y (FIGURA 1). Um objeto Q, de massa 6 kg e dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20 cm da extremidade X (FIGURA 2).

Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s² determine:
a) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 1.
b) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 2.





4) A barra da figura, de peso 50 N, está em equilíbrio. Sabe-se que F_1 = 350 N. Determine as intensidades de F_2 e da normal devido ao apoio S.



5) Uma barra homogênea, de 2,8m de comprimento e peso 20N, serve de gangorra para duas crianças de massas diferentes. A barra está em equilíbrio estático horizontal sobre um apoio localizado a 1m da extremidade A, onde está sentada uma criança de massa 44kg. Qual é a massa da criança que está na extremidade B?



Respostas				
1) 2,0 kg	2) 200N	3) a) $N_X = N_Y = 40$ N b) $N_X = 80$ N e $N_Y = 60$ N	4) F_2=100 N e N=500 N	5) 24 kg